

就職作品資料

基本情報

タイトル	AcousticFlow
コンセプト	プレイヤーの行動が伝わる体験
ジャンル	ゲーム向けの空間音響エンジン
制作期間	2026 年 6 月～(約 3 か月・制作中)
開発環境	C++17(Visual Studio) Unity(試聴用の場面) Direct3D 11(レイの GPU 計算)

どんな物か

壁・床・扉を「箱」で渡すだけで、**扉越しの音・部屋の響き・隣の部屋の音**を毎フレーム作る音響エンジン。ゲーム側は箱と音源と耳の位置を渡し、音はエンジンが作る。

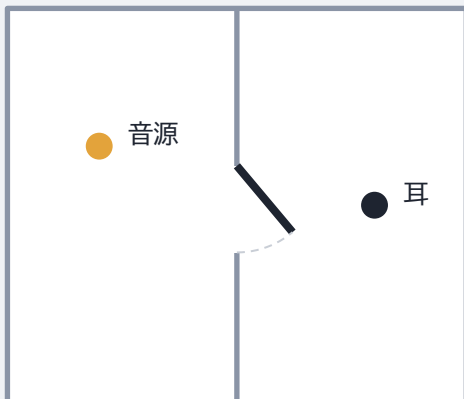
スクリーンショット
(Unity の試聴場面:扉のある 2 部屋)

スクリーンショット
(音の出どころの地図)

体験の流れ

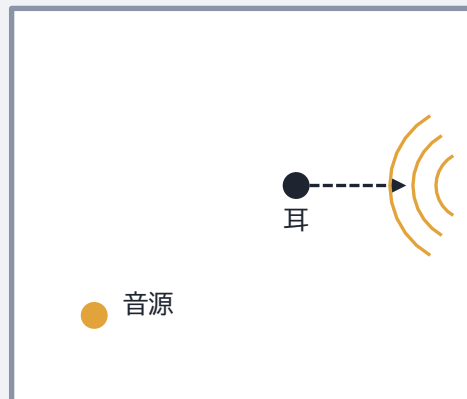
行動すると、音の聞こえ方が変わる。音だけで「何をしたか」「どこにいるか」が伝わるようにした。

1 ドアを開ける



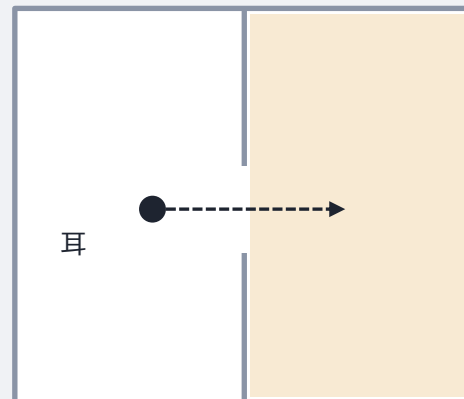
こもった音が、開いた瞬間に大きく開ける。どこまで開けたかで、こもり方が変わる

2 部屋の中を歩く



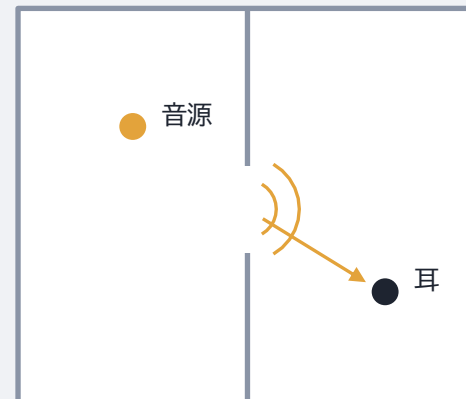
壁に近づくと、反射が近く・広く聞こえる。歩いても響きは途切れない

3 別の部屋に入る



その部屋の広さと材質の響きに包まれる

4 隣の部屋に近づく



隣で鳴っている音の響きが、ドアの方向から聞こえる

試聴場面の操作 W A S D:移動 / 右ドラッグ:向き / 5・6:ドアを開ける・閉める(左ドラッグでも動く)

※ 図は上から見た模式図

プレイヤーの行動が伝わる体験

なぜこのコンセプト？

昔から音が好き！

自分の好きな音の体験をゲームでも味わえるように

コンセプト実現のために

ゲームだからこそリアルよりも伝わる音を目指す

必要な機能の洗い出し

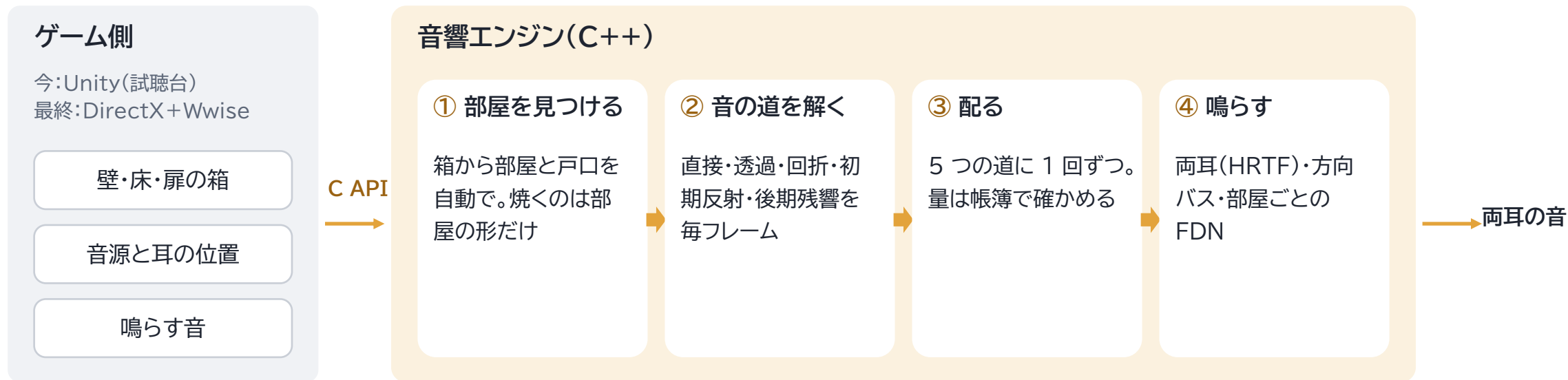
伝えたい行動ごとに、聞こえてほしいことと、そのために要る機能を切り出した。

伝えたい行動	聞こえてほしいこと	必要と考えた機能
ドアを開ける	開いた瞬間と、どこまで開けたか	扉の板の影を毎フレーム解く(直接音・透過音・回折音)
部屋の中を歩く	壁の近さ・響きの広がり	虚像をつないだ面音源(初期反射)
別の部屋に入る	その部屋らしい響きの長さや色	形と材質から残響時間を出し、部屋ごとの FDN で鳴らす
隣の部屋に近づく	隣で鳴っている音の場所	ドアのリスナープローブ(隣の響きをドアから鳴らす)
どの行動でも	途切れない・遅れない・方向がわかる	足さずに配る仕組み(帳簿)と、行動に寄せた計算の配分

コンセプトを行動に分けて、**行動ごとに要る機能だけ**を作る。全体は 3 つの決め事(連続性・即時性・方向性)で揃える。

実装物 —— ゲームは箱を渡し、音はエンジンが作る

C++ で作った音響エンジン(DLL)。Unity には依存せず、今は Unity を試聴台にしている。



焼くのは形だけ

部屋の形から決まる物だけ先に作り、扉と耳の位置は毎フレーム解く

行動に寄せた計算

音源を厳密・簡易・保持の段に分け、操作している物の音を最優先に計算する

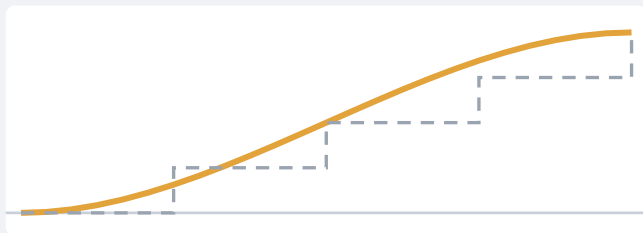
GPU でも解ける

レイだけを GPU で解き、音は CPU で作る。
CPU との差は ± 0.05 dB

システムとしてのアプローチと理由

システム全体としての決め事

音の体験として以下の三つを大事にする



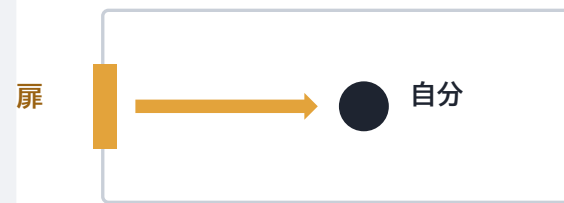
連続性

プレイヤーが高速で動いたりテレポートをしない限り音が急に切り替わると強い違和感を感じやすい。基本滑らかに変化して行くことを大事にする。



即時性

ドアを開けたり部屋を移動した際に音が変わるまでに何秒もかけてると体験としての新鮮さが無い、リアルタイムで音が変わってラグや飛びが無いように心がける。



方向性

隣の部屋への扉やそもそもの音源の位置と言ったどの方向から聞こえるかは場所を考えられるための重要な情報になる、聞いて伝わる、のためにどの方向からかをわかりやすくする

ドアの開けた感の伝え方

扉を開けたこと、どこまで開けたかをより伝わりやすくなるようアプローチを大きく 2 つに。

一つ目

開けた感

開いた瞬間に、音量が大きく広がる

少しでも開いた瞬間、開いたと思わせるために開いた瞬間のカーブを大きく、そこからはなだらかに

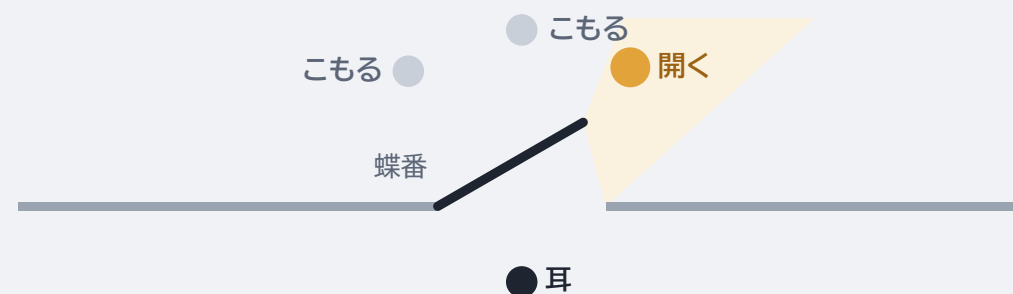


二つ目

どこまで開いたか

音源に対する角度で、こもるか開くか

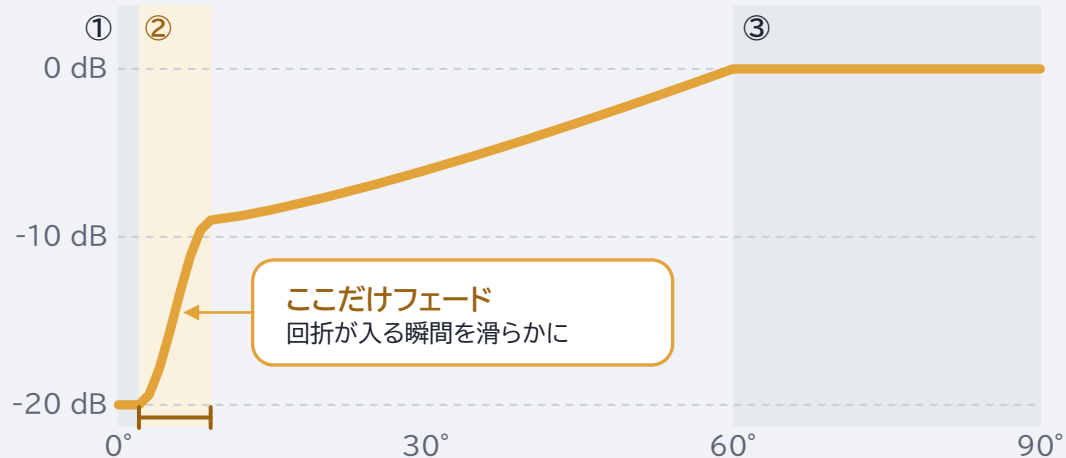
どこまで開いたかで音源に対しての音のこもり方を調節して、音源の場所や方向が伝わるように



ドアが開いたことが伝わるように

ドアを開いた瞬間の開けた感が伝わるように開け始めの瞬間だけ大きくラウドネスが変化するように、ただ音が急に飛ばないようにしました

開き角と音量(模式図)

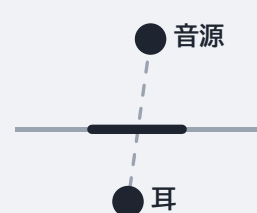


連続性

回折が新たに加わる瞬間だけフェードで滑らかにしつつそれ以降は回折と透過の経路の変化で直接音に切り替わるまで滑らかになるようにする

即時性

扉の開口はレイでなく角度から解析を出して開き始めた瞬間から変化、動かしたそのフレームで音量が返るように



1 閉じている

透過

透過音だけのこもった小さい音



2 開き始め

透過

回折

開き始めの一瞬、回折が新たに入る瞬間だけフェードで滑らかに音量が上がるようにする



3 開いた後

直接

音源に対して開ききると直接音でしっかり聞こえるようになる、これ以降は開いても変化なし

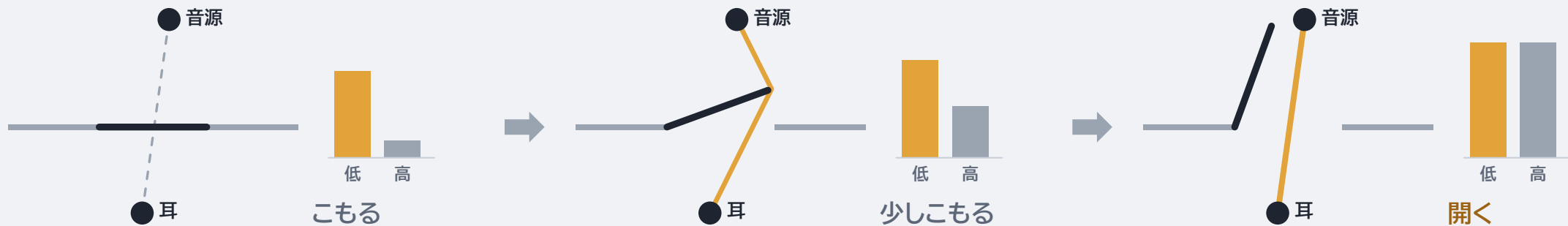
音がドアの裏側にあるのが伝わるように

ドアの開けた瞬間はラウドネスの大きな変化で開けた感を

そこからのドアを開けていく感覚はそのまま少しずつラウドネスを変化させるだけでは伝わりにくいため

扉の板の角度と位置から影を毎フレーム探索して音源が影から外れた瞬間のそこまで開けた感が伝わるように心がけました。

扉の真後ろの音源で、閉じている → 開き始め → 開いた後



閉じている時

ドアを抜ける透過音のみ
どの位置に音源があっても一様のこもり方

影の間

回折と透過音のミックス
この時点でどのくらいの位置にあるかによって音のこもり具合に変化が開始する

影から抜けた瞬間

音源が見えて全て直接音になる
段階的にしすぎるとわかりにくいから影から抜けた瞬間大きくこもりが解消されるように

歩いた位置で、響きの広がりが伝わるように

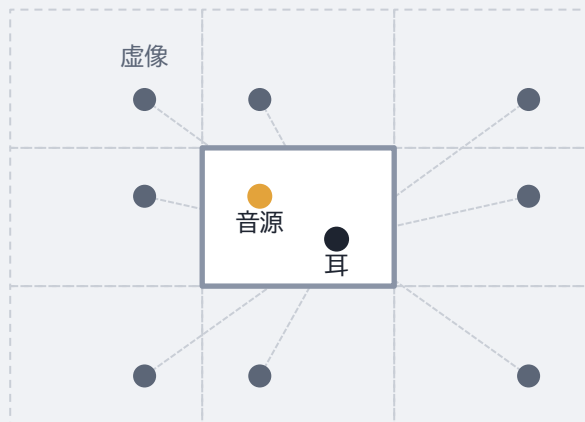
理由

ISM(虚像法)の虚像を点で鳴らすと、反射の方向はわかるが、壁が近い・部屋が広いといった「広がり」や「近さ」が出ない。点が見えた・消えたで、歩くと音が跳ぶ。

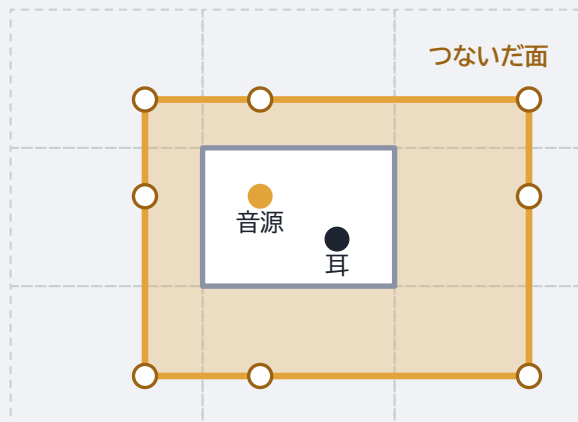
アプローチ

虚像どうしをつないで面にする。面の広さを音の幅(ASW)に、虚像の集まり具合と近さを重みにして、奥行き感を出す。

前 虚像を点で鳴らす:方向だけ

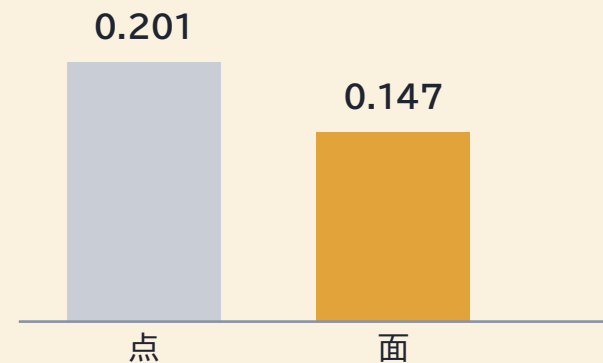


今 虚像をつないで面に:幅と奥行き



音の広がり(実測)

初期反射の左右の似かた(700 Hz より上)。低いほど広く聞こえる



部屋に入ったら、その部屋の響きが伝わるように

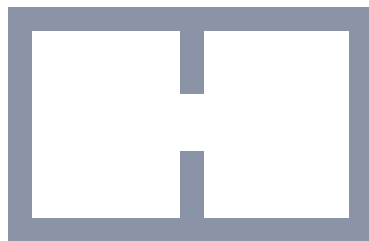
理由

部屋ごとに響きの長さや色が違えば、音だけで今どの部屋にいるかがわかる。ただ、部屋ごとに残響を手で置くと、形や材質を変えるたびに直すことになる。

アプローチ

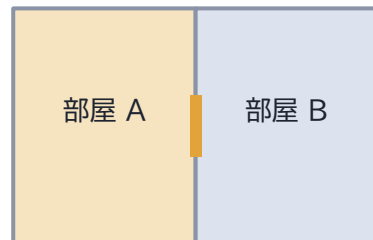
箱の形から部屋と戸口を自動で見つけ、壁の材質から帯域ごとの残響時間(RT60)を Sabine の式で出す。それを部屋ごとの FDN で鳴らす。

箱を置く



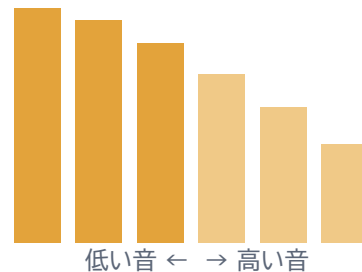
壁・床・天井・扉

部屋を見つける



0.25 m の格子で、狭い所で部屋を分ける

RT60 を出す



6 帯域ごとに、形と材質から

部屋ごとの FDN



16 本の遅延線で響きを作る

材質を変えると、響きが追う: 実行中に壁の吸音を上げると、1 kHz の RT60 が 2.38 → 0.34 s。木の部屋・石・洞窟・雪のプリセットも材質で作っている

隣の部屋の響きはドアから、入ったら包まれるように

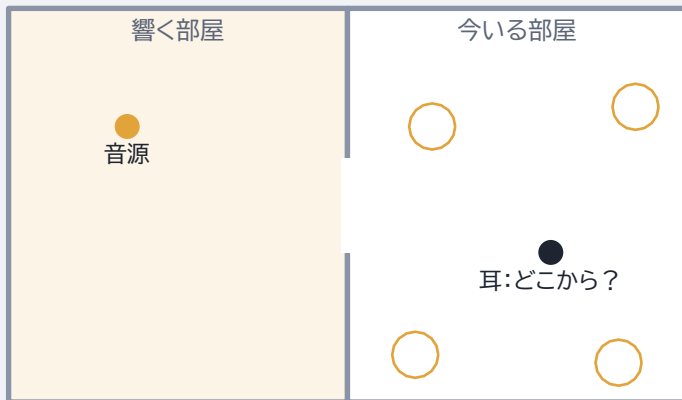
理由

そのままの反響音・残響音にすると、隣の部屋で鳴っている音の方向がわかりにくくなる(制作中に判明)。

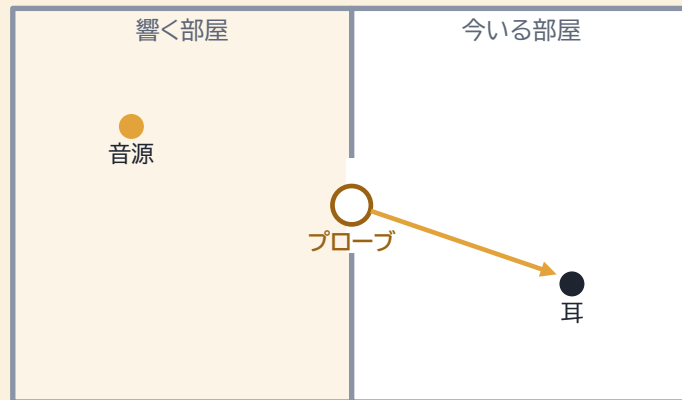
アプローチ

ドアの地点にリスナープローブを置き、そこで聞こえる反射音・残響音を保存して、音源としてそのまま流す。今いる部屋ではその音に反射・残響を起こさせない。部屋に入ったらLEV側に回す。

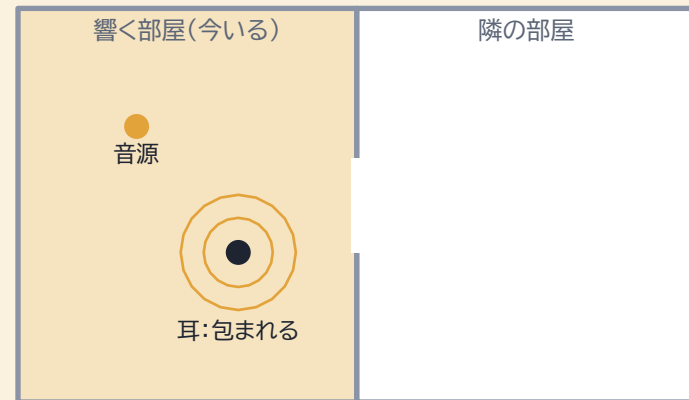
前 そのまま響かせる:方向がぼやける



今 隣にいる間:ドアから聞こえる



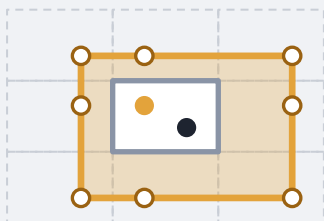
入ったら その部屋の響きに包まれる(LEV)



問題点と改善方法(抜粋)

聞こえた違和感は、回帰テストで再現してから直した。

1 初期反射の作り直し



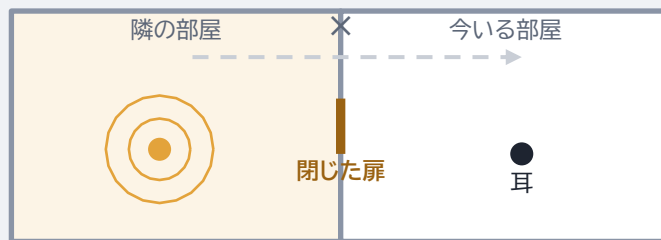
原因

「何で反射を受けるか」から考え、壁で受ける形などを試して、狙い(虚像をつないだ面)から外れ続けた

直し方

聞こえ方の狙い(幅・奥行き・滑らかさ)から逆に組み、虚像をつないだ面音源に

2 閉じた扉の向こうの響きが、壁を抜けて聞こえていた



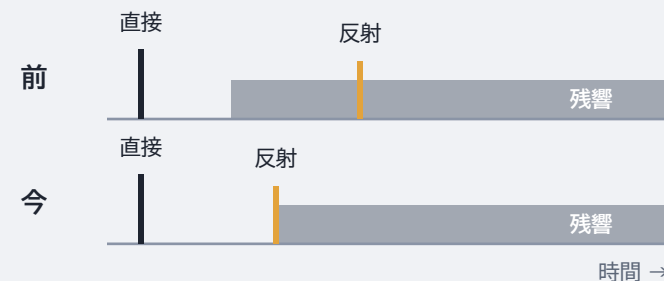
原因

レイが壁を透過して隣の部屋の反射・残響まで拾い、閉じた扉で直接音の 8 倍の響きが届いていた

直し方

反射と残響は壁を抜けない。壁越しの響きは前の 0.1% に

3 残響が、最初の反射より先に鳴っていた



原因

残響の始まりを部屋の体積から決めていて、広い部屋で順番が逆転した(14 m の部屋で 9.3 ms 先)

直し方

残響は最初の反射が届いてから始める(今のコアで毎回検査)